

Preguntas práctica de grafos

1. **¿Por qué la matriz de adyacencia es simétrica?** Porque en un grafo no dirigido, una conexión entre dos vértices A y B funciona en ambos sentidos; si A está conectado con B , entonces B está conectado con A . Por lo tanto, la celda de la fila A y columna B tiene el mismo valor que la celda de la fila B y columna A .
2. **¿Qué representa el valor 1 dentro de la matriz?** Indica que existe una conexión (arco) directa entre el vértice de la fila y el vértice de la columna.
3. **¿Qué representa el valor 0?** Indica que no existe una conexión directa entre dichos vértices.
4. **¿Por qué la diagonal principal contiene ceros?** Porque por regla de la práctica no se permite conectar un vértice consigo mismo (lazos), por lo que un vértice nunca está conectado consigo en la intersección de su propia fila y columna.
5. **¿Qué ocurre en la matriz cuando se agrega un vértice sin conexiones?** Se añade una nueva fila y una nueva columna correspondientes a ese vértice, todos sus valores de intersección contienen ceros, ya que no posee arcos con ningún otro elemento.
6. **¿Por qué cada arco aparece en las listas de adyacencia de dos vértices?** Porque al ser un grafo no dirigido, el arco pertenece tanto al extremo de origen como al de destino, reflejando la reciprocidad de la conexión en ambos elementos.
7. **¿Por qué la lista de arcos muestra cada conexión una sola vez?** Porque almacena únicamente la pareja única de vértices normalizada o sin importar el orden de recorrido, evitando duplicar la misma arista como (A, B) y (B, C) por separado.
8. **¿Qué cambios se producen al eliminar un vértice conectado?** Se borra el vértice de la estructura y, de manera automática, se eliminan todos los arcos asociados a él en las listas de adyacencia de los demás vértices conectados.

9. **¿Qué representación facilita consultar los vecinos de un vértice?** La **lista de adyacencia**, ya que asocia directamente a cada vértice con la lista exacta de sus elementos adyacentes.
10. **¿Qué representación permite revisar todas las posibles conexiones?** La **matriz de adyacencia**, puesto que expone en una cuadrícula completa las relaciones existentes e inexistentes entre todos los pares de vértices del grafo.
11. **¿Qué estructura de Python se utiliza para almacenar el grafo?** Un **diccionario** (`self._adjacency_list`), donde cada clave es un vértice y su valor asociado es una lista con sus vértices conectados.
12. **¿Qué relación tiene la lista de adyacencia con las listas estudiadas?** Utiliza listas de Python anidadas o asociadas como valores dentro de un diccionario para modelar de forma dinámica las secuencias de vecinos por cada nodo.
13. **¿Por qué la posición de los círculos no modifica el grafo?** Porque la estructura matemática y lógica de un grafo depende estrictamente de sus conexiones (arcos y vértices) y no de su disposición geométrica o espacial en el plano visual.
14. **¿Cómo se determina si debe dibujarse una línea?** Se consulta la lista de arcos del grafo y, por cada tupla de vértices existente, se recuperan las coordenadas calculadas en el área gráfica para trazar una línea entre ambos puntos.
15. **¿Por qué los arcos se dibujan antes que los vértices?** Para mantener un orden visual correcto mediante la propiedad `ZValue`: los arcos se ubican en el nivel inferior (0), mientras que los círculos y textos de los vértices se dibujan en niveles superiores (1 y 2), evitando que las líneas se encimen o tapen a los nodos.
16. **¿Qué función cumple el `QGraphicsScene`?** Funciona como el contenedor lógico o portafolio de elementos gráficos (círculos, líneas y textos) que componen la representación visual del grafo.

17. **¿Qué función cumple el QGraphicsView?** Actúa como el widget de interfaz gráfica encargado de visualizar, renderizar y ajustar mediante zoom/escalado la escena (QGraphicsScene) en la pantalla.
18. **¿Por qué todas las representaciones deben actualizarse después de cada operación?** Para garantizar la sincronización absoluta entre la estructura de datos interna, las tablas, las listas de texto y el dibujo conceptual, reflejando de inmediato cualquier cambio realizado por el usuario.